

Kwai Keye-VL-2.0 技术报告解读及其金融与商业领域应用探究

Kwai Keye-VL-2.0 Technical Report

摘要

随着人工智能技术不断普及，图文、视频与结构化数据融合的多模态大模型已成为计算机发展的重要方向。从人们的日常生活到众多行业领域，大量信息的获得不再单纯依靠文字形式，图片、长视频及各种形式的文件正被广泛运用。传统计算机视觉模型在处理小时级长视频、大量图文资料时，面临理解不完整、信息遗漏、算力成本过高、运行速度慢等痛点。而快手团队推出的 KwaiKeye-VL-2.0-30B-A3B 的开源多模态基础模型，在长视频理解、多类型信息整合与处理等方面有显著提升。本文将系统梳理论文核心技术架构、创新突破与落地价值，并结合商业领域实际应用场景，深度挖掘该模型的实际应用途径与价值逻辑。

关键词：多模态大模型；计算机视觉模型；KwaiKeye-VL-2.0-30B-A3B；长视频理解；商业智能化

一、论文核心内容概述

（一）研究背景与研发目的

在互联网和大数据时代，数据形式越来越丰富，当前多模态视觉大模型普遍依托稠密注意力机制处理图像、视频序列，当输入素材拓展至小时级长视频、大量图文资料时，会出现三个核心缺陷：第一，计算量随上下文长度指数级增长，大成本难以满足企业批量业务处理需求；第二，长时序信息中的关键文本与数值容易被冗余画面稀释；第三，现有多模态模型仅支持单一图文问答，缺少工具调度能力。

针对上述问题，快手 Keye 团队以构建面向产业落地的通用长视频多模态模型为目标，推出 Keye-VL-2.0 模型，完整解决超长上下文算力损耗、批量处理成本高、多类信息融合差、多模态工具链协同等行业难题，打造一款适合多实践场景的高性能视觉人工智能模型。

（二）核心技术架构与创新突破

1. DSA 稀疏注意+GQA 多模态融合架构

快手团队首次将 DeepSeek 稀疏注意力机制适配至 GQA 视觉语言架构。传统模型对视频全部帧执行稠密注意力计算，而 DSA 机制自动筛选视频关键帧、图文核心数值、文本关键段落，仅对重要信息进行深度注意力计算，对冗余画面特征做轻量化聚合压缩处理，在保留全部信息无损推理的前提下，将 256K 超长上下文推理算力降低 60% 以上。同时模型基于分组查询注意力（GQA）完成视觉编码器与大语言模型的原生对齐，支持异构数据统一编码，解决传统模型多模态输入格式割裂、数值推理精度不足的问题。

2. 原生智能体（Agent）能力

Keye-VL-2.0 模型具备成熟的原生智能体执行能力，突破了传统多模态模型只能被动问答的局限，能够自主理解复杂需求并完成完整任务流程。面对金融分析等综合性工作，模型可以主动拆解复杂指令，根据任务逻辑分步匹配对应的工具与资源，实现检索、计算、分析、总结的一体化处理。

3. 多层次强化学习（RL）体系创新

Keye-VL-2.0 在训练过程中创新性融合了五类不同维度的强化学习（RL）优化策略，形成一套完整的多层次训练体系。其中，一般 RL 用于整体模型基础能力优化，提升模型常规图文匹配与识别精度；专项 RL 针对关键信息提取等细分任务进行专项训练，增强模型的专业度；合成数据 RL 通过程序生成成对受控编辑图像样本，训练模型精准识别图像间细微差异，解决真实多模态数据细粒度标注不足的问题；视频 RL 专门优化长视频时序逻辑，使模型能够准确判断事件顺序、因果关系与时间关联，解决传统模型长视频理解混乱的缺陷；

Agentic RL 则聚焦智能体决策能力，让模型学会自主拆解复杂任务、规划执行步骤、按需调用工具。

（三）模型性能与开落地价值

区别于仅面向 C 端娱乐的多模态模型，Keye-VL-2.0 在长视频分析、图文结合推理、复杂场景任务处理上，整体表现优于市面上常见的通用视觉模型，该模型最大亮点在于实用性强、落地门槛低、适配真实工作场景，是具备较强可行性的轻量化高性能模型。

二、Keye-VL-2.0 在金融领域的应用

（一）辅助金融投研与信息分析

在证券、基金行业，工作人员需要长期研究上市公司经营情况，通常需要观看业绩发布会、阅读年度财报、对比历年数据图表，工作量大且耗时久，而利用 Keye-VL-2.0 模型，可批量导入上市公司业绩发布会完整录播视频，依托 DSA 稀疏注意力精准定位关键发言片段还可同步读取财报中的数据表格、走势图表，对比近几年的经营数据变化，自动总结企业经营亮点和潜在风险。相比于人工整理，AI 分析速度更快、覆盖信息更全面，能够帮助投资人员节省大量基础整理工作，把更多精力放在深度判断上。

（二）助力银行信贷风险审核

银行在办理小微企业贷款或个人贷款时，需要核验大量材料，包括经营照片、门店经营视频、财务单据等。传统 OCR 仅识别文字，无法交叉验证图文、视频信息一致性。而 Keye-VL-2.0 可自动识别客户提交的图文内容，对比门店真实经营状态和申报收入是否匹配，核查各类单据数据是否逻辑一致，及时发现异常信息，帮助银行降低贷款欺诈风险，提升审核效率。

（三）金融合规与资料归档审查

金融行业监管严格，需要长期保存会议视频、业务记录、工作资料，以备后续检查。人工复盘历史资料效率极低，很难做到全面排查。Keye-VL-2.0 可以批量读取长期留存的视频和文件资料，根据需求检索违规内容、不规范话术、异常操作记录，实现快速合规自查，满足行业监管要求。

三、Keye-VL-2.0 在其他商业领域的应用

（一）零售门店自动化运营管理

连锁品牌线下门店存在巡店成本高、货架缺货难实时监控、顾客消费行为无法量化分析等痛点。依托门店摄像头持续录制的全天监控长视频，Keye-VL-2.0 可实现无人化门店管理：实时识别商品缺货、价签错位、竞品违规陈列等问题，自动记录问题并发出整改提醒，大幅降低门店管理成本。

（二）品牌全域舆情与短视频内容运营

短视频电商时代，品牌营销素材、用户反馈全部以短视频形式承载，Keye-VL-2.0 可搭建一体化营销 Agent：一是竞品短视频全量拆解，自动解析竞品带货视频脚本、观众弹幕反馈等，输出竞品差异化分析报告；二是短视频内容智能创作，输入产品参数图文后，模型自动生成分镜头脚本、直播话术，同时校验视频是否存在虚假宣传违规画面；三是进行用户短视频评论舆情监控。

（三）制造业供应链仓储数字化监控

工厂仓库、生产车间全天监控视频体量巨大，人工无法做到实时管控。Keye-VL-2.0 持续解析车间长视频，自动识别设备异常、员工违规操作等安全问题，并及时发出提醒，帮助企业减少生产事故，提升仓储管理规范性。

四、总结与未来展望

《Kwai Keye-VL-2.0 Technical Report》提出的 DSA 稀疏注意力多模态架构，从底层突破了长视频多模态理解的算力与时序逻辑瓶颈，填补了传统视觉大模型无法适配产业级长时序多模态数据处理的空白。Kwai Keye-VL-2.0 模型具备超长视频理解、多模态统一解析、智能体

自主处理任务等能力，能够适配企业各类数字化业务需求，为多模态大模型落地金融、零售等商业领域提供了可行的技术方案。

参考文献

【1】Kwai Keye-VL-2.0 Technical Report，ModelScop，2026.06.09

